

计算机组成原理 试卷答案

考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

[illegible]

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 2 分，共 20 分）

1、在机器数中，零的表示形式唯一的是 (B)

A、原码 B、补码
C、反码 D、原码和反码

2、计算机操作的最小时间单位是 (A)

A、时钟周期 B、指令周期
C、CPU 周期 D、微指令周期

3、CPU 直接访问的存储器是 ()

A、外存 B、硬盘
C、光盘 D、内存

4、构成的高速缓冲存储器一般是 (B)

A、DRAM B、SRAM

C、ROM D、PROM

5、 在定点数运算中产生溢出的原因是 (C)

A、运算过程中最高位产生了进位或借位

B、参加运算的操作数超过了机器的表示范围

C、运算的结果的操作数超过了机器的表示范围

D、寄存器的位数太少，不得不舍弃最低有效位

6、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是 (D)

A、汇编语言级 B、操作系统级
C、一般机器级 D、微程序设计级

7、计算机系统中采用补码运算的目的是为了 (C)

A、与手工运算方式保持一致
B、提高运算速度
C、简化计算机的设计
D、提高运算的精度

8、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的 (C)

$$\text{ADD } R1, R2, R3; (R2) + (R3) \longrightarrow R1$$

ADD R6 , R1 , R5; (R1) + (R5) $\longrightarrow$ R6

A、读后读相关 B、写后写相关
C、写后读相关 D、读后写相关

9、需要刷新的存储器是 (B)

A、SRAM B、DRAM

C、ROM D、上述三种

10、某机字长 32 位，其中 1 位符号位，31 位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数为 (B)

A、 $+(1-2^{-32})$ B、 $+(1-2^{-31})$
C、 2^{-32} D、 2^{-31}

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

- 二、判断题（每题 2 分，错误的写出正确部分或补充完整，共 20 分）
- 1、移码只应用在阶码中。
√
- 2、定点补码运算时，其符号位不参与运算。
×参与运算
- 3、cache 的功能是扩大主存容量。× 提高速度
- 4、浮点数的规格化处理应该先判断是否需要向右规格化处理。
√
- 5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。
×
- 6、动态 RAM 是易失性半导体存储器，静态 RAM 不是。
×都是
- 7、在定点原码除法器中，为了避免产生溢出，被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。
对
- 8、采用 RISC 技术后，计算机的体系结构又恢复到早期的比较简单的情況。
×
- 9、执行指令时，下一条指令在内存中的地址存放在指令寄存器中。
×
- 10、只有定点运算才可能溢出，浮点运算不会产生溢出。
×

得分	评卷人	复查人

三、简答题(1、2题每题3分， 3、4题每题8，共22分)

1、什么是机器码？

计算机将数值和符号位一起编码。

2、指令周期

CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

3、CPU 的基本组成是什么？CPU 的功能有哪些？

功能：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工；（4 分）

组成：控制器、运算器；（每个 2 分）

4、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为 512×48（位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有四个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。微指令中的三个字段应该分别为多少位？

直接地址：9 位（4 分）

测试判断：4

操作控制：48-9-4=35
（4 分）

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知 x 和 y,用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

x=0. 1001， y= -0.1101 求 x+y=? x-y=?

[x]补=0.1001

[y]补=1.0011

[－y]补=0.1101

[x]补=00.1001

+ [y]补=11.0011

[x+y] 补 =11.1100

X+y=-0.0100

(3分)

[x]补=00.1001

+ [－y]补=00.1101

[x-y] 补 =11.1100

X-y溢出

(3分)

2、已知被除数 x= 0.100110，除数 y= 0.110，用不恢复余数法求 x ÷ y 的商。

解：[x]补= 0.100010 [y]补= 0.110

[－ y]补=1. 010

0. 100110

+ [－ y]补1. 010

1. 110110<0q0=0

1. 10110

+ [y]补0. 110

0. 01110>0q1=1

0. 1110

+ [－ y]补1. 010

0. 0010>0q2=1

0. 010

+ [－ y]补1. 010

1. 100<0q3=0

商=0.110

方法（4分）

过程（2分）

3、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。计算全相联映射下，主存地址格式。

主存标记 14（3分）+块内地址 5（3分）

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、设计题(每题10分，共20分)

1、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 CS 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

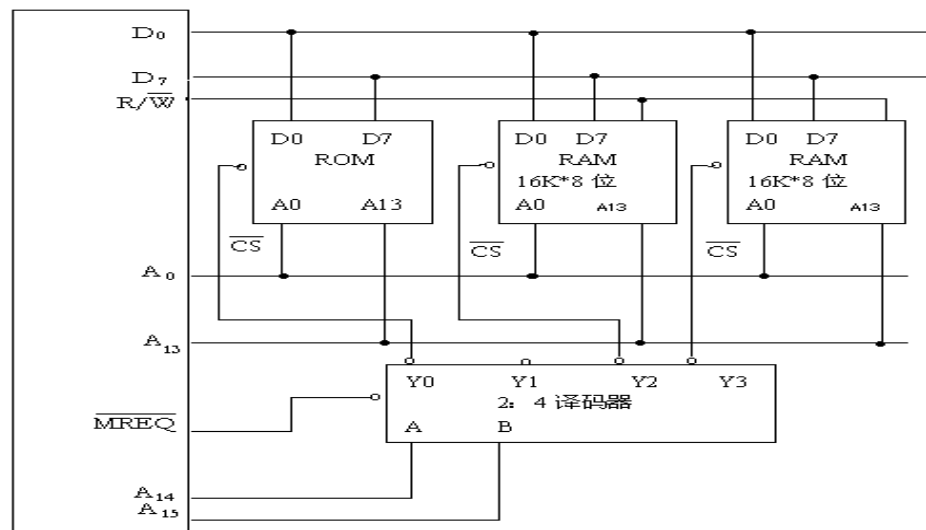
要求：

- (1) 问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- (2) 画出机器各芯片地址分配方案
- (3) 用数据线、地址线、CS 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

解：2 块 RAM 芯片 （2 分）

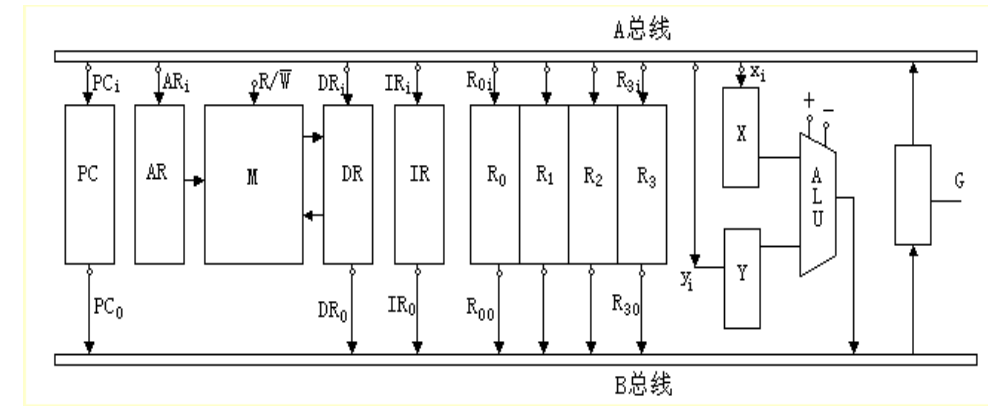
16k（ROM）
16k（空）
16k（RAM）
16k（RAM）

（2分）



（数据线3分 地址线3分）

2、如图所示，请写出 SUB R2,R3 指令，完成（R1）+（R2）之和存入 R3 中的功能。画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



R1->Y R1o, G, Yi

R2->X R2o, G, Xi

Y+X->R3 +, G, R3o
（5 分） （5 分）